MATERI AJAR SISWA

Elemen Berpikir Komputasional

Berpikir Komputasional dalam Ruang Lingkup Bisnis Industri Desain Komunikasi Visual

5 Pertemuan · Memahami — Mengaplikasi — Merefleksikan

SMK Negeri 2 Gorontalo | Informatika | Kelas X DKV | Fase E

Selamat Datang, DKV Muda!

Modul ini dirancang khusus untuk membantu kalian memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan materi Berpikir Komputasional selama 5 pertemuan. Setiap pertemuan berisi penjelasan konsep dengan contoh-contoh yang biasa kalian temui sehari-hari, infografis untuk memudahkan pemahaman, latihan singkat untuk mengasah kemampuan, serta pertanyaan refleksi untuk menguatkan pemahaman kalian.

Cara Menggunakan Materi Ini

MEMAHAMI — baca konsep dan contoh sehari-hari, lalu amati infografisnya.

MENGAPLIKASIKAN — kerjakan latihan singkat sendiri atau bersama teman.

MEREFLEKSIKAN — jawab pertanyaan refleksi dengan jujur dan kritis.

Peta Lima Pertemuan

Pertemuan	Topik	Konsep Inti
1	Model Input–Process–Output (IPO)	Arsitektur komputer Von Neumann
2	Peran Sistem Operasi	Penjadwalan & pengelolaan sumber daya
3	Proses Komputasi Data	Mengumpulkan, mengolah, menyajikan data
4	Struktur Data Dasar	Array, Stack, Queue & pola algoritma
5	Efisiensi Algoritma	Searching & Sorting

PERTEMUAN 1

Model Input – Process – Output (IPO) pada Arsitektur Von Neumann

Tujuan: Kalian dapat menyimulasikan dinamika Input–Process–Output (IPO) pada komputer secara sistematis, menggunakan diagram atau simulasi sederhana.

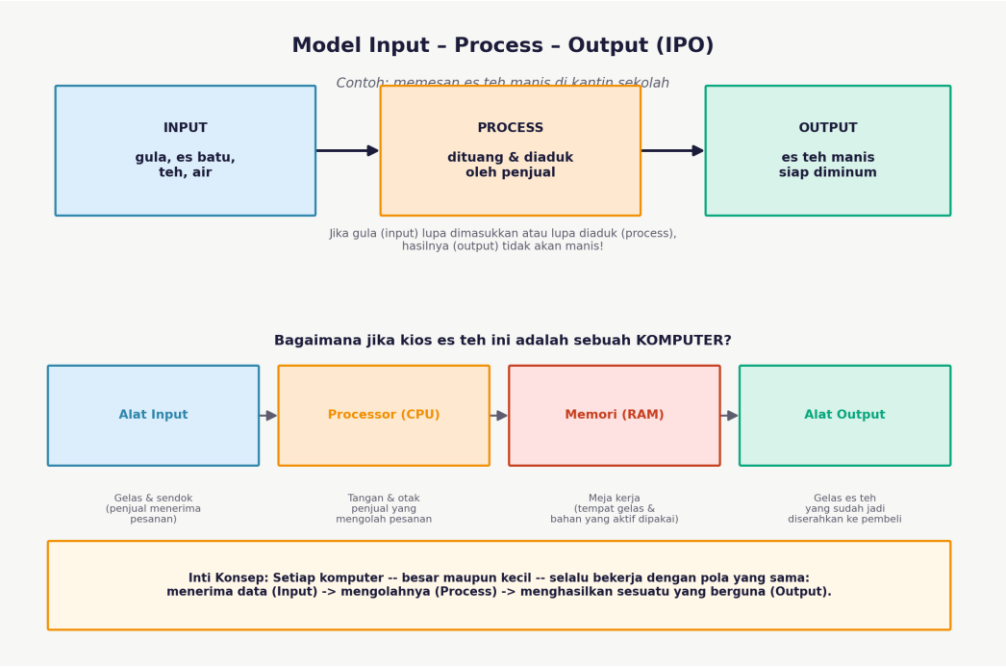
1. Memahami: Setiap Komputer Bekerja dengan Pola yang Sama

Pernahkah kalian memesan es teh manis di kantin? Coba perhatikan: penjual menerima bahan (gula, es, teh, air), lalu menuang dan mengaduknya, sampai akhirnya jadi es teh manis yang siap kalian minum. Tanpa sadar, proses ini sama persis dengan cara kerja komputer — dari HP yang kalian pegang sekarang, laptop di lab komputer, sampai kasir digital di minimarket.

Semua alat tersebut bekerja dengan tiga tahap dasar yang disebut model IPO:

- Input — data atau bahan yang dimasukkan (contoh: kalian mengetik pesan di HP, atau gula yang dimasukkan ke gelas).
- Process — pengolahan data tersebut (contoh: prosesor HP mengubah ketikan jadi teks, atau penjual mengaduk es teh).
- Output — hasil akhir yang bisa kalian lihat, dengar, atau gunakan (contoh: pesan terkirim, atau es teh manis siap diminum).

Jika salah satu tahap ini gagal — misalnya gula (input) lupa dimasukkan — maka hasilnya (output) juga akan gagal, meski proses lainnya sudah benar. Inilah mengapa arsitektur komputer (disebut arsitektur Von Neumann) selalu membutuhkan empat komponen yang saling berkaitan: alat input, prosesor (CPU), memori sementara (RAM), dan alat output.



2. Istilah Penting

Istilah	Penjelasan	Contoh dalam Keseharian
Input	Data/perintah yang dimasukkan ke sistem	Mengetik di keyboard, menekan tombol pesan
Process (CPU)	Bagian yang mengolah data	Otak & tangan penjual yang meracik pesanan
Memori (RAM)	Tempat menyimpan data yang sedang aktif digunakan	Meja kerja tempat gelas & bahan yang lagi dipakai
Output	Hasil akhir yang bisa digunakan	Es teh manis siap minum, pesan terkirim

3. Mengaplikasikan: Yuk, Coba Sendiri!

Pilih salah satu kegiatan sehari-hari kalian (contoh: membuat mi instan, mencuci baju, mengisi daya HP, atau memfoto lalu mengedit foto), lalu petakan menjadi tabel IPO seperti contoh di atas.

- Tuliskan apa saja INPUT-nya (bahan/data yang dibutuhkan).
- Tuliskan apa yang terjadi pada tahap PROCESS (siapa/apa yang mengolah, dan di mana "RAM"-nya — tempat menyimpan sementara).
- Tuliskan OUTPUT akhirnya.
- Coba bayangkan: apa yang terjadi jika salah satu tahap gagal dilakukan?

4. Merefleksikan

Pertanyaan Refleksi

1. Dari kegiatan yang kalian pilih, tahap mana yang menurut kalian paling sering gagal atau error? Mengapa?

2. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada sebuah kios/kedai jika "meja kerja" (RAM)-nya terlalu kecil untuk menampung banyak pesanan sekaligus?

3. Bagaimana model IPO ini bisa membantu kalian bekerja lebih rapi saat membuat karya desain (misalnya poster atau ilustrasi)?

PERTEMUAN 2

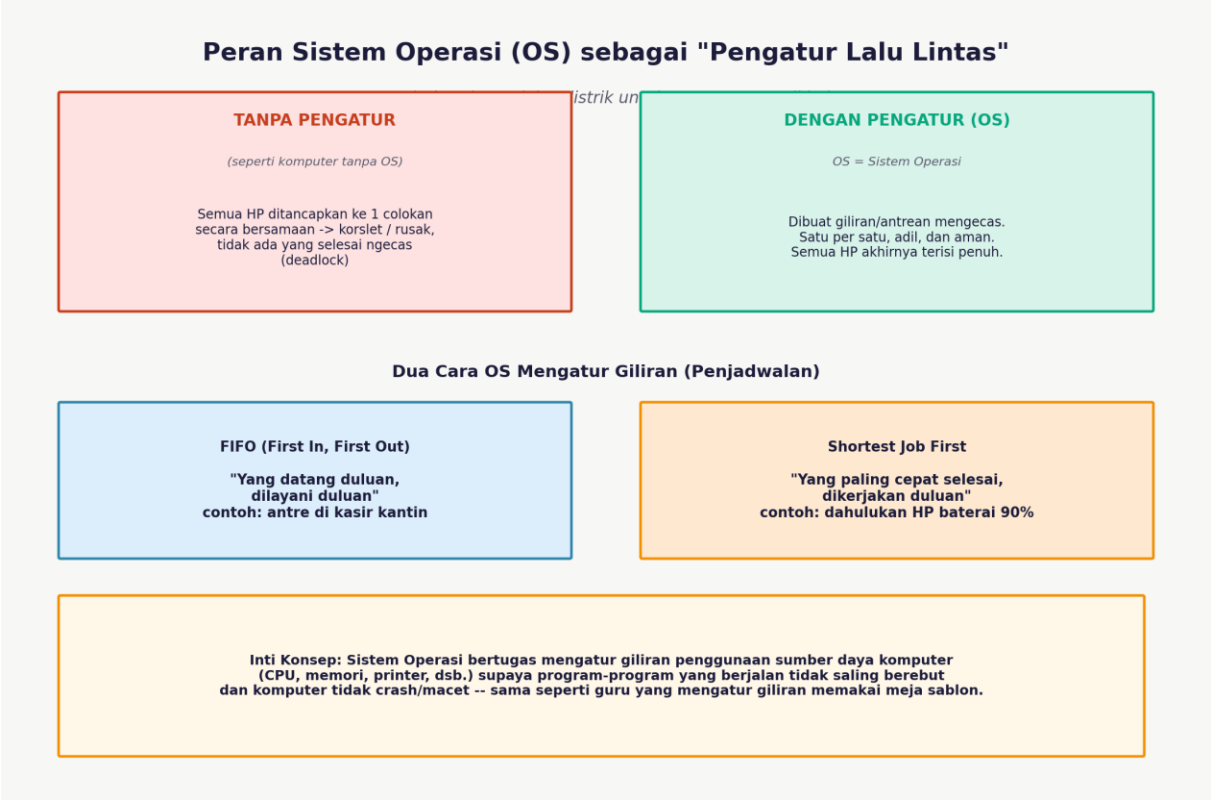
Peran Sistem Operasi dalam Mengelola Proses IPO

Tujuan: Kalian dapat menjelaskan peran sistem operasi dalam mengelola proses input-process-output melalui studi kasus penggunaan perangkat sehari-hari.

1. Memahami: Siapa yang Mengatur Semua Ini?

Bayangkan di kelas kalian hanya ada satu colokan listrik, sementara hampir semua teman membawa HP dengan baterai hampir habis. Jika semua orang menancapkan HP secara bersamaan tanpa aturan, kabel bisa korslet dan tidak ada satu pun HP yang benar-benar terisi penuh. Situasi ini sama persis dengan yang terjadi di dalam komputer jika tidak ada yang mengatur.

Di sinilah peran Sistem Operasi (OS) — seperti Windows, Android, atau iOS. OS bertugas seperti petugas piket atau "pengatur lalu lintas" yang mengatur giliran program-program menggunakan sumber daya komputer (prosesor, memori, printer, dan lainnya), supaya semua berjalan lancar dan komputer tidak macet/hang (disebut deadlock).



2. Dua Cara OS Mengatur Giliran

Metode	Aturan	Contoh Sehari-hari
FIFO (First In, First Out)	Yang datang lebih dulu, dilayani lebih dulu	Antre di kasir kantin atau minimarket
Shortest Job First	Yang paling cepat selesai, dikerjakan lebih dulu	Mendahulukan HP dengan baterai 90% agar cepat penuh, baru yang 5%

3. Mengaplikasikan: Yuk, Coba Sendiri!

Amati salah satu momen "berebut sumber daya" yang pernah kalian alami: berebut kamar mandi di pagi hari, antre print tugas, atau menunggu giliran main game bersama teman.

- Tuliskan apa yang terjadi jika TIDAK ADA aturan/giliran sama sekali.
- Rancang satu aturan giliran (boleh pakai FIFO atau Shortest Job First) yang menurut kalian paling adil untuk situasi tersebut.
- Jelaskan alasannya dalam 2-3 kalimat.

4. Merefleksikan

Pertanyaan Refleksi

1. Menurut kalian, apakah FIFO selalu adil? Berikan contoh situasi di mana FIFO justru terasa tidak adil.

2. Aplikasi apa di HP kalian yang menurut kalian "berebut" sumber daya paling banyak (baterai, kuota, memori)? Bagaimana HP mengaturnya?

3. Jika kalian jadi "OS" untuk kelompok kerja kalian di kelas DKV, aturan giliran seperti apa yang akan kalian buat agar semua tugas selesai tepat waktu?

PERTEMUAN 3

Tahapan Proses Komputasi Data

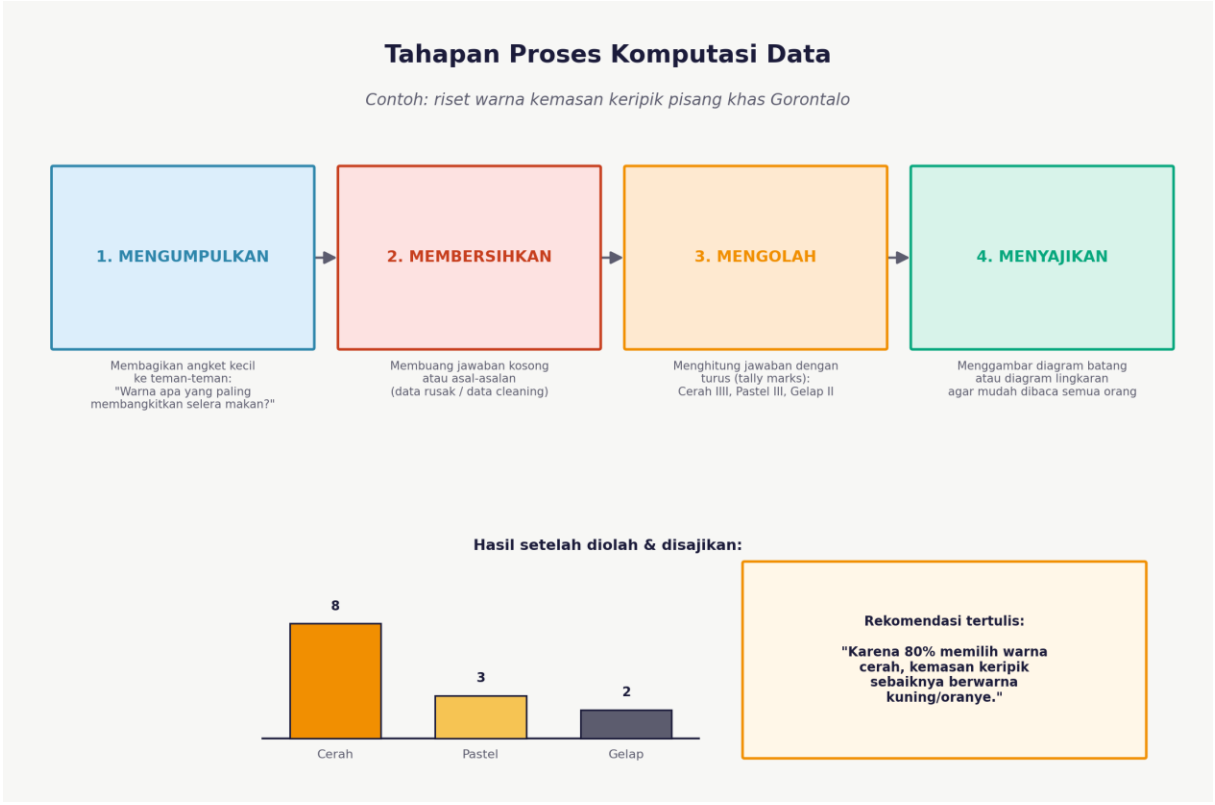
Tujuan: Kalian dapat mengidentifikasi tahapan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk memperoleh data yang berkualitas.

1. Memahami: Data yang Baik Menghindarkan Kita dari Kesalahan

Pernah dengar cerita desainer yang membuat kemasan keripik pisang berwarna hitam pekat dan emas karena dianggap "elegan"? Sayangnya, pembeli justru mengira itu kemasan kosmetik, bukan makanan, sehingga tidak laku. Kesalahan ini terjadi karena desainer langsung menggambar tanpa mengumpulkan data dari calon pembeli terlebih dahulu.

Sama seperti saat ketua kelas ingin menentukan tempat wisata untuk class meeting — kalau hanya menebak-nebak tanpa bertanya ke semua teman, hasilnya bisa jadi tidak disukai sebagian besar kelas. Proses komputasi data yang baik selalu melewati tiga tahap:

- Mengumpulkan — mengambil data langsung dari sumbernya (contoh: bertanya lewat survei/angket).
- Mengolah — membersihkan data yang rusak/asal-asalan, lalu menghitungnya (contoh: turus/tally).
- Menyajikan — menampilkan hasil olahan dalam bentuk yang mudah dibaca (contoh: diagram batang/lingkaran).



2. Istilah Penting

Istilah	Penjelasan	Contoh Sehari-hari
Data Cleaning	Membuang data yang rusak atau tidak valid	Membuang angket kosong/isian asal-asalan
Tabulasi (Tally)	Menghitung frekuensi jawaban dengan turus	Menghitung suara "like" terbanyak di grup
Visualisasi Data	Menyajikan data dalam bentuk gambar/grafik	Diagram batang hasil voting tempat wisata kelas
Data-Driven Design	Membuat keputusan desain berdasarkan data, bukan tebakan	Memilih warna kemasan sesuai hasil survei calon pembeli

3. Mengaplikasikan: Yuk, Coba Sendiri!

Buat survei kecil ke 10 orang teman/keluarga tentang satu topik ringan (contoh: "jajanan favorit", "warna favorit", atau "aplikasi yang paling sering dipakai").

- Kumpulkan datanya (boleh langsung tanya lisan atau tulis di kertas).
- Olah datanya dengan turus/tally untuk menghitung jumlah tiap pilihan.
- Sajikan hasilnya dalam bentuk diagram batang sederhana (boleh digambar tangan).
- Tulis satu kesimpulan/rekomendasi dari data tersebut.

4. Merefleksikan

Pertanyaan Refleksi

1. Apa yang akan terjadi jika kalian langsung membuat kesimpulan tanpa membersihkan data yang rusak/asal-asalan?

2. Menurut kalian, mengapa diagram/grafik lebih mudah dipahami dibanding sekadar deretan angka?

3. Ceritakan satu keputusan yang pernah kalian ambil hanya berdasarkan tebakan/perasaan (bukan data). Apa yang akan berbeda jika kalian mengumpulkan data dulu?

PERTEMUAN 4

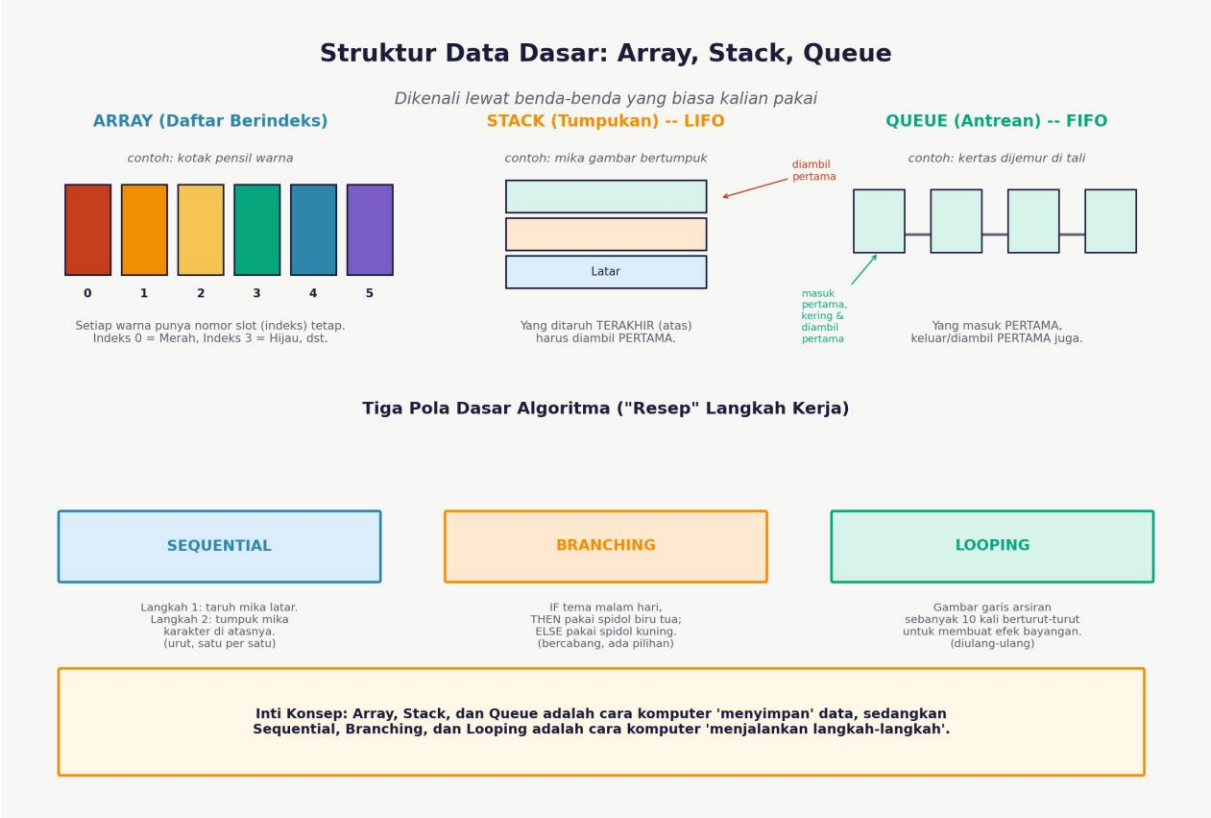
Struktur Data Dasar (Array, Stack, Queue) & Algoritma Standar

Tujuan: Kalian dapat menjelaskan konsep dasar struktur data (array, stack, queue) dan algoritma standar (sequential, branching, looping) melalui contoh kasus sehari-hari.

1. Memahami: Data Juga Punya "Cara Disimpan"

Saat mengantre membeli boba atau naik angkot, siapa yang dilayani/naik duluan — orang yang pertama datang, atau yang baru saja datang di belakang? Tentu yang datang duluan. Tapi coba bandingkan dengan cara kalian menumpuk piring kotor: piring yang ditaruh paling akhir (paling atas) justru yang paling mudah/pertama diambil untuk dicuci. Dua situasi ini menunjukkan dua cara berbeda komputer menyimpan data:

- Array — daftar berindeks/bernomor urut, seperti kotak pensil warna dengan slot 0, 1, 2, dst.
- Stack (tumpukan) — data terakhir yang masuk, menjadi yang pertama diambil (LIFO), seperti tumpukan piring atau tombol "undo" di aplikasi edit foto.
- Queue (antrean) — data pertama yang masuk, menjadi yang pertama keluar (FIFO), seperti antrean boba atau pesan chat yang diproses berurutan.



2. Tiga Pola Dasar Algoritma

Selain cara menyimpan data, komputer juga butuh "resep" langkah kerja yang disebut algoritma. Ada tiga pola dasar yang hampir selalu kalian temui, bahkan di kehidupan sehari-hari:

Pola	Artinya	Contoh Sehari-hari
Sequential	Langkah dikerjakan berurutan, satu per satu	Resep mi instan: rebus air, masukkan mi, tiriskan, beri bumbu
Branching	Ada pilihan/percabangan (IF...THEN...ELSE)	"Jika hujan, bawa payung; jika tidak, pakai topi"
Looping	Langkah yang sama diulang beberapa kali	Menekan tombol "skip" lagu berkali-kali sampai ketemu yang disuka

3. Mengaplikasikan: Yuk, Coba Sendiri!

Amati tiga benda/kebiasaan di rumah kalian, lalu tentukan masing-masing termasuk Array, Stack, atau Queue, dan jelaskan alasannya.

- Contoh yang bisa kalian amati: rak sepatu, tumpukan buku, riwayat chat WhatsApp, playlist lagu, antrean cucian.
- Setelah itu, tuliskan satu "algoritma" harian kalian (contoh: rutinitas bangun tidur) menggunakan pola Sequential, Branching, dan Looping.

4. Merefleksikan

Pertanyaan Refleksi

1. Menurut kalian, mengapa tombol "undo" pada aplikasi desain menggunakan konsep Stack, bukan Queue?

2. Ceritakan satu momen ketika antrean (Queue) terasa tidak adil — misalnya ada yang menyerobot. Apa dampaknya?

3. Bagaimana memahami pola Sequential, Branching, dan Looping bisa membantu kalian bekerja lebih terorganisir saat mengerjakan proyek desain kelompok?

PERTEMUAN 5

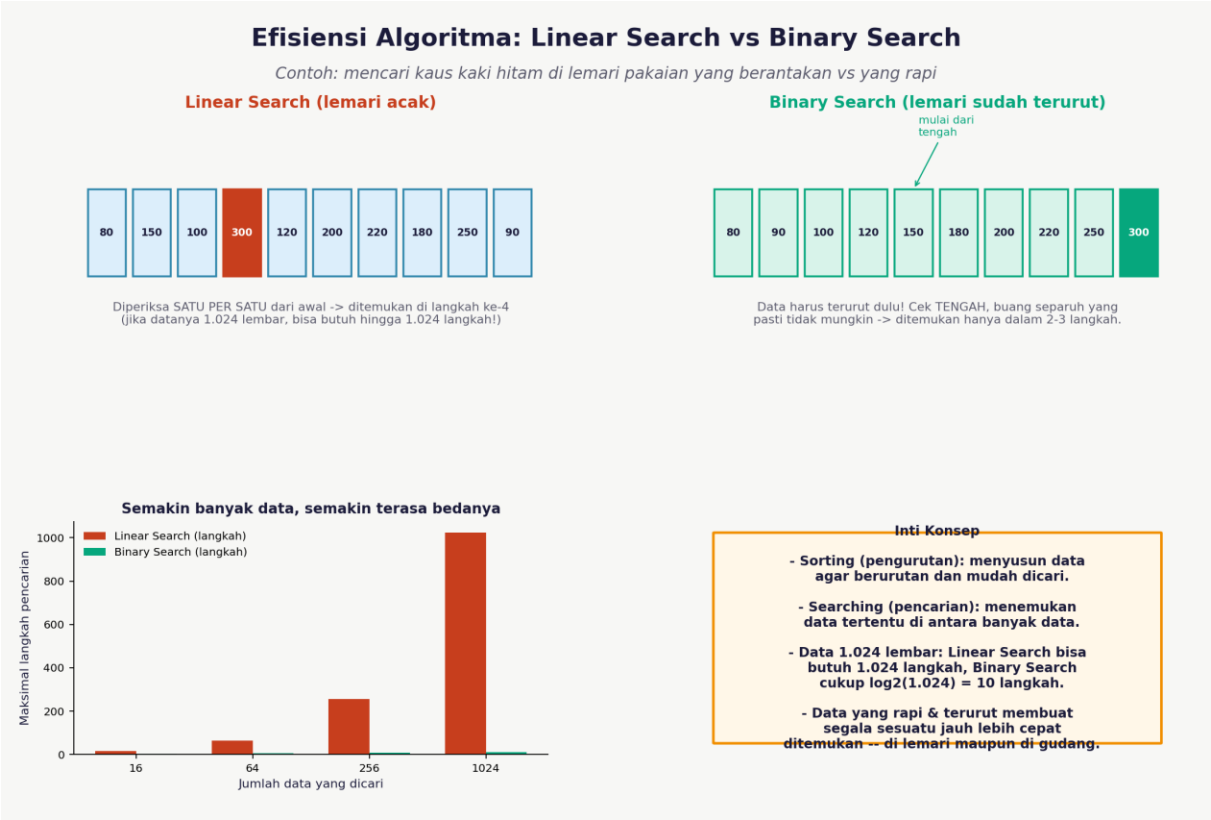
Efisiensi & Keakuratan Algoritma Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting)

Tujuan: Kalian dapat menganalisis efisiensi dan keakuratan algoritma standar dalam menyelesaikan persoalan komputasi secara kritis dan logis.

1. Memahami: Rapi Itu Lebih Cepat

Bayangkan lemari pakaian kalian berantakan — baju olahraga, kaus, dan celana bertumpuk acak. Saat terburu-buru di pagi hari mencari kaus kaki hitam, kalian mungkin harus memeriksa satu per satu dari tumpukan paling atas. Ini disebut Linear Search — cara pencarian paling sederhana, tapi bisa sangat lama jika datanya banyak.

Sekarang bayangkan jika lemari itu sudah rapi, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kalian bisa langsung menuju bagian kaus kaki tanpa memeriksa baju lain sama sekali. Inilah gambaran dari Binary Search — cara pencarian yang jauh lebih cepat, tapi syaratnya data harus sudah diurutkan (di-sorting) terlebih dahulu.



2. Istilah Penting

Istilah	Penjelasan	Contoh Sehari-hari
Sorting	Mengurutkan data agar tersusun rapi	Mengurutkan koleksi film di HP dari A-Z
Linear Search	Memeriksa data satu per satu dari awal	Mencari kontak di HP dengan menggulir satu per satu
Binary Search	Membelah data menjadi dua bagian berulang kali (data harus terurut)	Mencari kata di kamus dengan langsung membuka bagian tengah
Efisiensi Algoritma	Seberapa sedikit langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah	Mencari lagu di playlist yang sudah tersusun vs playlist acak

3. Mengaplikasikan: Yuk, Coba Sendiri!

Coba lakukan eksperimen kecil dengan 10 benda di sekitar kalian (bisa kartu remi, potongan kertas bernomor, atau koleksi buku dengan angka halaman).

- Susun 10 benda tersebut secara acak, lalu coba cari satu benda tertentu sambil menghitung langkahnya (Linear Search).
- Urutkan 10 benda tersebut dari kecil ke besar (Sorting), lalu cari benda yang sama dengan cara membelah dua bagian berulang kali (Binary Search).
- Bandingkan jumlah langkah dari kedua cara tersebut, lalu simpulkan mana yang lebih efisien.

4. Merefleksikan

Pertanyaan Refleksi

1. Dari eksperimen kalian, berapa selisih jumlah langkah antara Linear Search dan Binary Search? Mengapa selisihnya bisa sebesar itu?

2. Mengapa Binary Search tidak bisa langsung digunakan pada data yang belum diurutkan?

3. Bagaimana kebiasaan menata barang atau file secara rapi dan berurutan bisa membantu kalian bekerja lebih efisien sebagai calon desainer?

Renungan Penutup

Algoritma pencarian dan pengurutan mengajarkan kita tentang pentingnya hidup yang teratur dan terencana. Alam semesta pun tersusun dengan pola yang rapi — mulai dari lapisan atmosfer hingga struktur sel makhluk hidup. Jika kita membiasakan diri menata pikiran, waktu, dan barang dengan rapi, maka saat menghadapi masalah tersulit sekalipun, kita akan lebih mudah menemukan solusinya dengan cepat dan tenang.